Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN CON FUNCIONES ABSTRACTAS

Si f es continua e $\int_0^1 f(x)\,dx = 5$, ¿cuánto vale $\int_0^{\pi/2} f(\cos x)\operatorname{sen} x\,dx$?

A) -5

B) $\dfrac{5\pi}{2}$

C) $\dfrac{5}{2}$

D) 5

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Elige u

$u = \cos x$, $du = -\operatorname{sen} x\,dx$; $0 \to 1$, $\frac{\pi}{2} \to 0$.

2 Reescribe

$$-\int_1^0 f(u)\,du = \int_0^1 f(u)\,du.$$

3 Resultado

5.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Cambia el signo por $du = -\operatorname{sen} x\,dx$ pero no invierte los límites.

B) Multiplica por el largo del intervalo.

C) Divide por 2 sin motivo.

Idea clave. Los dos signos (du y límites invertidos) se cancelan.